

摘要：

微软CEO纳德拉在最新访谈中透露，微软正通过自研MAI大模型强化AI时代底层控制权，同时保留与OpenAI合作的双重优势。在算力紧缺背景下，微软拒绝向AI实验室出售GPU“赚快钱”，优先保障企业客户和高毛利业务。他还预言传统SaaS将转向“订阅+按量付费”模式，并押注AI智能体与端云协同，打造未来增长新引擎。

微软CEO萨提亚·纳德拉在最新深度访谈中坦言，AI时代下微软正通过自研大模型夺回底层控制权，并明确拒绝为了短期云收入出卖算力“赚快钱”，预言**传统SaaS将全面转向“订阅+按量付费”的混合商业模式**。

6月4日，在微软年度开发者大会（Build）闭幕后，纳德拉接受了知名科技商业分析媒体Stratechery创始人Ben Thompson的深度播客访谈。

面对从2018年至今全面重塑的AI竞争格局，市场高度关注微软在AI基础设施上的巨额资本支出（CapEx）去向、云业务Azure的订单与产能瓶颈，以及微软如何在全球AI竞赛中保持其利润率和增长神话。

纳德拉在访谈中并未回避市场最关心的敏感话题。针对外界关于“微软曾因过度依赖OpenAI的合作而‘陷入沉睡’并导致被动”的质疑，纳德拉承认竞争环境已经发生巨变。“这里有OpenAI，有Anthropic，有谷歌，还有大量涌入的人。我们现在正在与一群在2018年我连名字都没听过的人竞争。”

为了构建更可控的护城河，微软在此次大会上发布了从头开始构建、具有“干净血统”（clean lineage）的自研MAI大模型。纳德拉对此给出了极具市场视角的解释：“任何公司都必须建立一个学习机器。我想建立的是一个多租户学习系统，让每个人都能拥有自己的‘爬山机器’（hill-climbing machine，指通过不断学习来优化目标的AI机制）。”

微软正试图形成双线作战能力——既拥有OpenAI的顶尖技术资产，又具备完全端到端可控的自有大模型，以此在未来的企业级服务中掌握定价和算力调配的主动权。

## 算力分配拒绝“赚快钱”，优先保障核心高毛利业务

今年1月，微软Azure云业务营收因受制于算力瓶颈出现了微小的预期偏差，引发了华尔街对其资本支出（CapEx）是否出现战略失误的担忧。在此次访谈中，纳德拉明确了微软在算力供给受限时的“三重分配逻辑”：超大规模云客户、自有高毛利应用业务、以及内部研发算力。

面对算力紧缺的现实，纳德拉向华尔街传递了明确的商业纪律信号：微软不会为了短期的账面营收而牺牲长期护城河。

“我们做出了非常艰难的抉择，比如，我们没有把原始GPU卖给一堆Neolab（新兴AI实验室）。”纳德拉直言不讳地指出，“在如今这个时代，如果你想获得短期的Azure云收入，那是很容易的。你只需要走上前，把算力卖给那些实验室去‘赚快钱’（easy money）。但我们不会这么做。”

纳德拉强调，超大规模云业务不能仅依赖单一的模型公司（如OpenAI或Anthropic）作为主力客户，因为这些前沿实验室迟早会建立自己的硬件基础设施。因此，微软将极为克制地分配算力，优先保证企业级大客户的需求，并向内部的MAI模型研发和GitHub、M365等高利润自有应用倾斜资金与算力。

## 软件“未死”，传统SaaS商业模式已到转折点

随着AI从“副驾驶（Copilot）”向“自主智能体（Agents）”演进，市场一直在探讨传统软件是否已经走到尽头。纳德拉给出了明确的定调：“软件仍然活着，但我们需要把它为智能体时代重新构建。”

纳德拉指出，传统SaaS（软件即服务）将数据、业务逻辑和UI绑定在一起的单一订阅模式已经失效。在智能体时代，由于大量AI在后台7\*24小时不断调用底层数据（如WorkIQ），算力的边际成本正在剧增。

“当Cowork使用WorkIQ时，那将是一个基于使用量的商业模式。因此，必须改变商业模式的杠杆，使其成为‘单用户订阅（按座）+按使用量付费（消耗量）’的混合模式。”纳德拉表示，“这100%是未来的趋势。”

他深刻指出，在PC时代，软件公司依赖摩尔定律带来的硬件性能提升来掩盖软件的臃肿，但AI时代的推理成本极高，如果不做模型优化，软件成本将发生爆炸。这意味着，未来的企业级SaaS客户将变得极其务实：“如果没有为他们创造价值，没有客户会消耗他们的额度或订阅数。”

## 想象空间：AI智能体成为新应用，重塑终端生态

关于微软未来的增长想象力，纳德拉将注码押在了“Agent（智能体）”上。他透露，微软未来的差异化将不再仅仅是提供基础设施，而是“在这个基础设施上构建智能体，并且微软将在三个大规模领域发力：编码、安全和知识工作。”

同时，访谈中揭示了微软试图通过Project Solara等项目打破现有智能设备（如苹果）对用户入口垄断的野心。纳德拉设想了一个“无计量的智能（unmetered intelligence）”未来，即在Windows设备或边缘设备上运行原生智能体，以分摊高昂的云端算力账单。

“对企业来说，Windows机器最大的价值主张将是‘无计量的智能’。人们会说，‘哇，与其让我的云账单不断上涨，不如买一台Windows机器并以此摊销成本’。”纳德拉补充道。这种端云结合的做法，不仅是微软控制算力成本的手段，更是其在AI时代重塑分发渠道、维持营收长期增长的核心想象力所在。

以下为采访文字实录全文（由AI协助翻译）

### 与微软CEO萨提亚·纳德拉关于寻找核心竞争力的访谈

2026年6月4日，星期四

早上好，

本周的Stratechery访谈邀请到了微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）。我之前曾在2024年5月、2022年10月、2020年4月和2019年5月采访过纳德拉。

正如我昨天提到的，我在纳德拉于微软年度开发者大会Build发表主题演讲后不久与他进行了交谈。关于这次主题演讲，值得注意的一点是，除了产品演示外，纳德拉是唯一的演讲者；人们感觉到他在过去一年里在微软的角色变得更加亲力亲为。

原因很明确：我问纳德拉的第一个问题是，他对微软目前作为一家公司的定位是否满意。我们讨论了提出这个问题的原因、公司与OpenAI合作关系的现状，以及微软是否在AI基础设施上投资



充足。然后我们讨论了软件的未来、微软在AI时代的商业模式，以及他们是否能独立于最前沿的模型运作。最后，我们谈到了Solara项目，以及微软是否会最终付钱给居民来建设数据中心。

需要说明一点，关于访谈结尾处的一个误解：我找不到任何关于能够将Copilot Cowork与非Anthropic模型一起使用的文档；微软自己的文档符合我的理解。

提醒一下，所有Stratechery内容，包括访谈，都可以作为播客收听；点击本邮件顶部的链接，即可将Stratechery添加到您的播客播放器中。

开始访谈：

与微软CEO萨提亚·纳德拉关于寻找核心竞争力的访谈

本次访谈为清晰起见进行了少量编辑。

主题：

- 评估微软的竞争地位
- MAI模型
- OpenAI与资本支出
- 软件业务
- GitHub Copilot
- Windows与Solara项目
- 数据中心

## 评估微软的竞争地位

萨提亚·纳德拉，欢迎回到Stratechery。

SN：很高兴再次来到这里，Ben。

首先，我不知道你是否意识到这一点，但至少据我女儿说，对于Z世代中真正努力奋斗的人来说，一个定义性的词首先，领英就像那个社交网络。

SN：那太棒了！

第二，他们所有人都用的词是“构建”，“我在构建，我在构建”，所以谁知道呢，我想我第一次参加Build大会是在2010年？还是2011年？谁知道你是个这么潮流的引领者呢？

SN：（笑）你看，我很高兴你女儿在“构建”并且在使用领英。

是啊，我不确定她是否在上面，她更多是在取笑别人，所以我们看看会怎样。

我们上次谈话是在2024年夏天，Build大会之后，那是在西雅图。自那以后发生了很多事情，这么说都算是轻描淡写了。我有好多问题想问你关于整体业务、正在发生的事情，我先从这些开始，然后我会问一些关于你最后演讲的问题。但与此相关，我想先问你一个简单的问题：你对微软目前的竞争地位满意吗？



SN： 你知道，这始终是最棘手的事情，你可以坐在这里说，"我很满意"那意味着你不够雄心勃勃，而当你说"如果你没有竞争力，那你到底在做什么？"的时候，又是另一回事。

而且你们有差不多57条不同的产品线。

SN： 我会说，在这些平台转型中，关键是要做到，第一，理解"我们作为一家公司的机会在哪里？"大多数人衡量竞争地位，好像那完全是一场零和游戏，但事实从来不是这样。在云时代不是这样，在客户端-服务器时代也不是这样。所以对我来说，"在这个新世界里，微软有什么独特的能力？"这是我们甚至在讨论竞争地位之前就必须回答的关键问题。

在这个背景下，"我们真正有可能做成的是什么？"，那就是我们可以成为一个值得信赖的平台提供者，这是我们一直在做的，让人们能够在平台之上创造更多价值，这再次是我们的DNA。即使在这个前沿模型似乎没有限制的世界里需求非常大。

SN： 它们需求很大。这就是我即使在这次Build大会上也感受到的，我们正处于这样一个阶段：我们现在可以真正地将这从任何一个单一的前沿模型转变为一种说法："嘿，实际上有一种方法可以让前沿生态系统出现，其中有许多利益相关者，每个都实际上在运作自己的前沿智能"，我认为我们在那里有一个独特的机会，一个独特的竞争角度，而且最重要的是，品牌许可。

这是我学到的另一件事，Ben，每家公司都认为自己可以做所有事情，然后他们意识到世界并不需要他们这样做，世界希望他们只做那一件事。

这是你不得不学到的一课吗？

SN： 是的，绝对如此。我一直都这么说，在微软，当我们做世界期望我们做的事情时，我们处于最佳状态；当我们出于嫉妒而做事时，我们处于最差状态，仅仅因为别人在某处有个很酷的热门产品，并不意味着我们应该去做那个。

但关于Zune说得够多了，对吧？

SN：（笑）是的，Zune是个很棒的设备，但世界不需要我们的Zune，所以就这样结束了。

这种对你独特能力的识别，是过去两年里显现出来的变化之一吗？

SN： 是的，事实上，它已经显现出来了，而且世界也慢慢接受了它。

在某种程度上，这是否是被迫于你的？

SN： 是的，甚至我自己的概念理解也是，我开始想，"模型是什么？"，模型有点像某种无状态的API，然后我调整说，"哦，也许它们会像数据库一样"它们远不止于此。

我不记得上次是否和你讨论过这个，但上次我和[微软CTO]凯文[斯科特]谈话时，我们某个时候把它类比作处理器，而你确实在合作方面将其比作你们与英特尔的合作关系。

SN： 完全正确。所以现在的问题是，一个更好的概念模型是思考我们正在做的事情：你必须真正构建一个学习机器，而任何公司都必须构建一个学习机器，所以我想构建的本质是一个多租户学习系统，允许每个人拥有他们自己的爬山机器。

所以这个概念性想法，现在我已经将本质上前沿的东西不是关于任何单个的前沿模型我想构建无论你用M365还是Azure所做的任何事情，都变成一个平台，允许每个人基本上构建他们自己的爬山机器，因为未来的公司在基础层面上将拥有人力资本和代币资本，而对于代币资本，他们需要自己的爬山机器。



好的，那我跳到结尾，你们发布了七个新模型，你强调了你们从头开始构建这些模型所做的工作，不是通过蒸馏，不是使用其他模型作为教师那么你刚刚阐明了这些模型的雄心是什么吗？

SN： 是的，有两件事。第一，我们希望从头开始构建具有清晰血统的模型，这些模型我们将拥有，可以授权并允许企业持续爬山，这就是我们想要那个模型的原因。顺便说一下，你谈到了蒸馏关键是在我们自己的任何爬山过程中都不使用蒸馏，但到了最后，事实上我们正在做的一些事情是，毕竟我们拥有所有OpenAI的知识产权，事实上我们获得的一些性能提升是通过做RKLD（反向知识蒸馏）以及在此基础上进行RL（强化学习）来实现的。所以我们实际上有两个前沿，我们自己的，和OpenAI的，我们将使用这些东西来进行评估匹配。

而你在仍然拥有那种访问权限的同时，达到你需要达到的正确状态的时钟正在滴答作响。

SN： 是的，还有五年时间。但底线是，在任何特定时间点，我希望确保我正在使用最好、最高效的模型，无论是用于编码、安全，同时还要确保在我们的案例中，我们将有一个独立于这些模型的"控制架"（harness），我们有GitHub Copilot控制架，它在微软各处使用。我们的目标是确保我们拥有一个模型血统，我们端到端地控制它，然后我们使用OpenAI的知识产权，即使拥有其所有能力最终，测试将是我们的和我们的客户的评估。

从长远来看，今天提出的方式，我认为非常有说服力，并且与你刚才说的相呼应，是这个想法：企业能够获取这些模型，在他们自己的RL环境中，以比简单的"即插即用"RAG实现或基本的后训练更深的层次整合他们的数据。但这是最终目标吗？

SN： 是的，我的最终目标如下：我回过头来说，假设他们是一个通才模型即使你回到过去，Windows可以有一个版本，然后是另一个版本，而Adobe和Autodesk可以继续构建并不断进步，那么与此道德等价的东西是什么？就是这件事。然后第一次，我们说了微调，但效果不太好，因为我们没有工具，没有数据收集机制，都没有。但现在我们有了。所以假设通才模型不断进步，比如MAI模型，或者OpenAI模型，那么你就有了这个RLE。

对，但你谈到的这种对模型的深度定制，只有通过MAI模型才能实现。

SN： 没错，但我们想让每个人都开始接受的是这个多租户爬山系统所以如果你想一想，我们实际上把你M365的使用（它本身已经是一个多租户系统）转变成了为你服务的爬山系统。

好的，我得打断你一下，我给你一个"像对五岁孩子解释"的机会，向听众解释一下爬山。

SN： 爬山基本上是当你思考"AI是做什么的？"时AI全是关于设定一个目标，并持续学习如何预测和创造代表该目标的输出，并持续地这样做。所以这就是为什么用爬山的比喻是描述学习的最佳方式。而你希望每个人都在他们自己的山上独立地进行这件事。

SN： 在他们自己的山上独立进行。

而不是像依附式地跟着走。

SN： 你作为一家公司的护城河是什么？你公司的护城河是你的隐性知识。在一个AI存在且AI的网络效应存在的世界里，你需要你自己的爬山机器，模型在其中学习。

所以我们希望你做的第一件事是，人们讨论得不够多的是私有输出、评估集我认为一家公司创造的最重要的IP可能是这些私有基准和私有评估集，你在其中有品味地识别输出和质量。顺便说一下，今天的失败案例会促使你持续更改基准，这不是一个静态的东西，这基本上就是评估集的工作方式。所以如果你有你的私有评估集，那么你就有你自己创建的强化学习环境，然后你邀请所

有模型出现，然后你说，"模型A，使用我的环境和我的轨迹生成最大化这个评估的输出，模型B....."，我就可以切换。

在这种情况下，MAI模型只是你可以放进去的又一个血统，而我们今天证明的是，即使是一个训练得非常高效的推理模型或编码模型，也可以使用你的轨迹进行爬山，这将更具代币效率，并且将从根本上成为一个巨大的优势。

对客户来说是独有的。

SN： 是的，没错。

但这只是暂时的吗？如果你快进，你的愿景是MAI模型最终能在前沿与其他通用模型完全竞争吗？

SN： 它们可以。即使在今天，当你开始这么说时世界总体上会不断进步。

嗯，我想这又回到了，这是关于你需要做你擅长的事情？

SN： 没错。第一，我们擅长什么，同时也是世界的均衡是什么？也就是说，如果你相信世界上只会剩下两家公司，那么当然，它们只需要两个前沿模型，但如果你从根本上相信，世界上将会有和今天一样多甚至更多的公司，那么AI时代的公司是什么？它将拥有人力资本和代币资本，代币资本是如何创造的？它不是一堆API调用，而是实际上是它们拥有的一组权重。

对。所以你是想累积这种优势，还是想把它拱手让给OpenAI和Anthropic？

## OpenAI与资本支出

说到OpenAI的合作关系，我提到你把它比作微软-英特尔的合作关系，而有时合作是唯一的领先方式。你现在如何看待这种合作关系？

SN： 我仍然认为它我为我们走到一起感到非常自豪，你还记得我们走到一起的环境非常不同，而现在已经有一家公司可能会上市并成为一家万亿美元的公司

这是我的问题在这个角落里是作为运营者的萨提亚·纳德拉，在那个角落里是作为投资者的萨提亚·纳德拉，他们之间为该怎么做进行了多少次激烈、持久的斗争？

SN：（笑）归根结底，我们是一家运营公司，投资更多的是一个意外。

是的，但股东最终是那些投资者！

SN： 我很高兴，这对我们的股东来说也是一个极好的结果，等等。但我认为我处理这件事的方式，Ben，是真诚地说，如果有一个我们可以合作的伙伴，我们自己也进行创新，而他们也很有功，那太棒了。

我总是回想起与SAP共同构建SQL Server的故事。SAP很成功，我们也很成功，然后我们也继续做了其他事情。因此，我认为OpenAI，我很高兴我们与他们合作，我们正在与他们合作，他们继续是首要合作伙伴。正如我所说，直到2032年，我们仍然有很多作为他们的客户，他们作为我们的客户，作为知识产权合作伙伴。所以OpenAI每天做得好，微软就做得好。

是不是有一部分人认为，由于你们与OpenAI的合作，你们遥遥领先，而现在当我们谈论像你们的MAI模型这样的事情时，实际上是"我们有点被麻痹了，因为我们把太多东西外包给了他们，现在我们必须重新调整"？



SN： 很多事情，第一，像所有事情一样，竞争激烈多了，有OpenAI，有Anthropic，有谷歌，有很多参与者。所以我认为对我们来说，一开始我们与OpenAI合作是很棒的。想想我们在2018年的位置，再想想我们在2026年的位置，我们现在正在与谷歌以及一群我在2018年都不知道名字的人竞争，这本身就证明了回到你的第一个问题，“微软的竞争力如何？”我很高兴微软抓住了那个机会。我们现在正与一群新对手、一群老对手竞争，而且我们有自己的打法。

我们已经谈到了作为运营者的萨提亚·纳德拉和作为投资者的萨提亚·纳德拉。那作为资本分配者的萨提亚·纳德拉呢？在2025年初有很多报道说微软暂停并重新考虑一些数据中心投资，你们有点将其解释为“很多投机性的东西”、“我们在精简”等等但同时，你们的自由现金流用于资本支出的比例明显落后于同行。四个月前，那是赞扬。现在，这是批评吗？你对此感觉如何？

SN： 我上次检查时，我的自由现金流在资本回报方面的分配相当不错，这很合理。

是否存在你们投资不足的情况？

SN： 并非如此。我认为关键是我们至少要确保我们不会在建设上本末倒置我们有一个超大规模业务，我们有自己的应用业务，我们有自己的研究计算要分配，有三个部分，我们希望在这三个部分都分配得非常有纪律。

就拿超大规模业务来说。超大规模业务是关于拥有几个大客户，但也拥有庞大的长尾，所以你的业务组合不能仅仅由几家模型公司组成实际上，一家模型公司那是基本的决策。

而你想退出那个业务。

SN： 不仅仅是退出。

他们仍然在那里，他们是主要租户。

SN： 他们是主要租户。但是，让我们面对现实，随着时间的推移，Anthropic或OpenAI会建立自己的设施，这很合理。他们会使用我不是说他们不会使用其他云提供商。所以对我来说，很清楚的是，我想要做的是不要把我所有的计算资源只分配给一个参与者，所以这就是调整。一旦你做了那个调整，你就不能在德克萨斯州建设10吉瓦的设施然后说，“就这样了”，你必须建造一个遍布全球、遍布美国的设施，而这个调整就是我们在超大规模方面想要做的。

另一件我必须为我的投资者做的长期事情是，“让我们投资于我们自己”，即推理计算已经爆炸式增长，无论是在GitHub中还是在M365中，我们需要确保为我们自己的应用程序提供资金。然后是我们自己的研究计算，这些MAI模型。所以我只是采取了将这三者分开的方法，我们肯定希望在我们看到所有这些进展时进行分配，我们会看看结果如何。但对我来说，我不会一个季度一个季度地去匹配。

顺便说一下，另一个有趣的事情是追赶，我们起步早。

你们起步早，并且拿到了很多好位置，很多好的发电资源。

SN： 是的，还有两年的现金流。

是的，没错。说到这三者之间的平衡，在2026年1月，你们Azure的收益差了0.1%，所以非常小，你在电话会议上说，你将更多的计算资源分配给了内部研发和应用程序。

先不谈之前关于你是否在总容量上犯了错的问题，你在那次电话会议上谈到了在投资方面采用组合方法，平衡Azure和另外两个业务。这一切都很好，但如果存在限制，你必须做出选择，你认为你当时做了正确的选择吗？这是你未来会做的选择吗？归根结底，你在自己的业务上有更高的生命周期价值、更高的利润率，那将是第一位的。



SN： 是的，研究计算也是如此。Ben，我认为对我们所有人来说，相当坦率地说，这就是为什么我认为季度收益很有趣，当然，华尔街应该让我们每个人都对“你最近为我做了什么？”负起高度责任。

但那次是不是是一个非常特别的、令人烦恼的、因为错误的事情而被问责的情况？

SN： 那是他们的工作，每个人都有每个人的工作要做，所以我不能指责他们问，“嘿，你这个季度为我做了什么？”，这是他们理所当然应该问的问题。而对我来说正确的答案是，“我这个季度为你做得够多了，而且我们也在确保10个季度后，微软继续蓬勃发展”，这就是工作，有时会有一些脱节。

但当我审视这三件事时，你必须有纪律，做你能增加价值的事情，不能是，“哦，我分配错了”。如你所说，如果你做那些不产生成果的事情，你会受到惩罚。所以这就是为什么研究计算，现在有了MAI模型的输出。今天，它不仅仅是作为学术成果的模式输出，现在它正在区分我们的Foundry，我们现在可以授权它，它将增长Foundry的收入。所以只要我觉得微软能够继续以显示成果的方式进行投资，我们就将有能力做长远正确的事情，并在短期内交付成果。

对于上个季度，有没有那么一点“给Azure多分配一点计算资源”的想法？

SN： 上个季度，没有。事实上，那次正好是计算资源多了一点我们是供应受限的。

我知道，但这正是它如此有趣的原因。

SN： 我们完全没有，在这一点上，如果说有什么的话，我们绝对不想做的是让我们的企业客户在Azure上失望，特别是。

这就是问题，对吧？因为如果他们看到那个季度，然后想，“嗯，微软说我们供应受限，同时又在优先考虑他们自己更高利润、更高生命周期价值的业务，这让我怎么办？我在和我的供应商竞争。”

SN： 这就是为什么我们必须在例如原始GPU方面做出一些非常艰难的决定。例如，我们不向一堆Neolab出售原始GPU。我希望能 Azure 上增加更多Neolab，但我们就是做不到。因此，我们对一些被我们拒绝的业务非常严格。

那些是你不得不进行的一些对话吗？

SN： 是的，所以对我来说，在一个存在限制的世界里，你基本上想要确保你既在为世界的期望而建设，也在为那些信任你最久的客户而建设，因此我们一定会确保Azure有容量，只是我们不会去追求在这个背景下我称之为“容易钱”的东西。也就是说，在今天这个时代，如果你想获得短期的Azure收入，那是非常容易的。

哦，是的，我们已经看到了，至少可以这么说。

SN： 是的，你所要做的就是增加资源，你知道的，然后把它卖给Neolab。

所以当谈到AI基础设施时，从长远来看，你提到前沿实验室自己构建硬件可能是合理的，例如。你有所有这些Neolab，你有任何控制[英伟达CEO]黄仁勋的GPU分配的东西，你有不同的ASIC，你作为超大规模云服务商的真正差异化是什么？仅仅是更低的资本成本吗？

SN： 首先，将我们的超大规模业务视为一个组合，我们试图完成的一切是构建一个系统，在每美元每瓦特的代币数方面我们必须具有竞争力，这是一方面。我们可以展开讨论，以及我们在那里的论点是什么。





嗯，我刚刚注意到，当你谈论你们的一些芯片时，有时是每瓦特代币数，有时是每美元代币数。

SN： 是的，我会考虑所有三个，对吧？就是代币作为功率和美元两者的函数，所以这是一个系统性的问题，我们必须做到世界级并具有竞争力。而且我将能够声称，这就是我认为[Microsoft AI CEO]穆斯塔法[苏莱曼]谈到的地方，除非你自己构建模型，否则你无法做到，那样没有意义。我相信你不想在不构建模型的情况下构建加速器，你必须共同设计。从长远来看，要在这方面达到超高效，唯一的方法是考虑网络，网络就是一个很好的例子，也就是你想要网络、模型，所有这些都以有意义的方式结合在一起，所以这是一方面。

那么对我们来说，另一方面的差异化必须来自，"如果我要在这个基础设施之上构建代理，微软会生产哪些代理？"。我们将在三个领域尝试主攻：编码、安全和知识工作。幸运的是，这是三个巨大的领域，其中代币是有意义的我不是说不会有其他领域，科学是另一个我们将支持的领域，但我认为会有其他人在那里做得很好。但对我来说，所有这些将被应用和使用的三个主要领域是这些。所以当我考虑构建一个系统加上模型再加上这三个领域的组合时，那么我觉得我们的差异化将来自那里。

但这是不是仅仅重申了回到原点，从长远来看，我们真正的差异化来自我们更高利润、我们自己、更高LTV的业务？那让那些只是客户的人怎么办

SN： 我认为这不是利润率更高的问题。我们基础设施业务的总利润额可能更高。事实上，它们已经接近高于我们高利润业务的总利润额了。

所以我认为微软一直受益于拥有业务组合，并且我们已经习惯于管理它，这不是单一利润率的情况。但总的来说，我们将有很高的投资资本回报率（ROIC），我们将确保我们的基础设施业务具有与基础设施业务相称的投资资本回报率，而我们在此基础上构建的业务，我想称之为新的应用程序就是代理。所以我们将在安全、编码、知识工作这三个大领域拥有代理业务。

我们稍后会谈到代理，但我没想到会问这个问题，本周的大新闻，你们会发行股权来为这种建设提供资金吗？

SN： 是的，我刚看到新闻，我想谷歌刚做了。

你和大家一样惊讶吗？

SN： 我不确定，确切地说，我还没研究过，好像是昨晚出来的，所以我得去了解一下发生了什么。但是，这就像也许现在流行的是每家公司都要上市或重新发行股权，也许是这个季节到了。

去吸收一些资金。

## 软件业务

软件死了吗？

SN： 我认为软件还活着，但我认为整个这种梗概出现的方式是，特别是如果你拿SaaS的问题来看，对吧？我们以一种特定的方式构建，我有一个数据模型，然后我有一个业务逻辑层，然后我有一个UI层，我将三者耦合，然后有一个商业模式。

集成是个好东西。

SN： 看看这个，Ben，现在我们拿走了微软365下面没人知道的数据库，然后说，"哦，WorkIQ可用了，它只是一个技能/MCP，而且就在那里"，突然间人们爱上了"我现在可以问询并拥有一个代理持续访问这个数据库，从任何地方对其进行推理、规划、行动"。

顺便说一下，这需要一个新的商业模式。所以，例如，当Cowork使用WorkIQ时，那将是一个基于使用量的商业模式，所以我认为需要发生的是，我们现在需要拿我们所构建的，为代理时代重新构建，并改变商业模式的杠杆，这样你就会有一个基于每用户的商业模式和一个基于消耗的商业模式。

所以混合商业模式，你确实认为那是未来？

SN： 100%。一旦你拥有了它，那么我认为在服务器之间发生的事情甚至在我转向云时我都没有理解，甚至我都有点担心，"哦，天哪，我们转向云，我们卖同样的服务器"，结果我们卖出了更多的订阅，因为那些从未向我们购买过服务器的人正在购买订阅。

我认为代理已经在发生这种情况，我在GitHub上看到了，在M365上看到了，在安全方面也看到了，因为每个人都在构建这些持续"工作"的代理系统，所以我们将我们构建并认为是最终用户计算的东西完全重新构建了。

是不是有一部分，如果你必须退后一步看，一个由每席位加使用量组成的混合系统，那么E7适合这个想法中的哪个位置？它的价格似乎是两倍，似乎是为了应对席位数的长期下降而提高ARPU（每用户平均收入）的尝试？这是正确的思考方式吗？

SN： 你这样想，你看每席位仍然是一个非常重要的元素，因为每席位是什么？每席位基本上是一组使用权限，所以任何做预算的人都会推动你。

没错，人们不喜欢使用量付费，我们现在就看到了，它可能会爆炸。

SN： 完全正确，因此你只是想将使用量打包或捆绑到套餐中，以便人们有办法做预算。所以我有点认为E7、E5，这些东西会继续存在，然后你总会有按量计费的消耗。人们也会谈论，"嘿，也许人们想要基于结果的定价"。对于基于结果的定价，我们会对此感到兴奋，但请记住，基于结果的定价也被称为版税。当客户有一个很好的结果时，他们不一定想分享他们的结果，所以我认为真正在思考的是，最终，软件存在真实的边际成本，这就是它的本质，这将通过定价来体现。

你是什么时候真正意识到这一点的含义的？

SN： 我认为我会说是代理。在代理之前，如果仍然是人类交互

对，你可以想象一个世界，就像基础推理变得超级便宜和简单。

SN： 完全正确，摩尔定律本身。比如，如果你想一想，如果我仅仅利用摩尔定律，获得软件效率，我利用软件提高效率，并将其传递给客户，让他们拥有更多功能。事实上，我曾经总是想，"嘿，我们在M365中增加了多少价值却没有提价？"我们十多年没有提价。这一切都归功于硬件之上的软件效率。

但现在你所处的位置，如果你有一千个自主代理，它们都7x24小时持续工作，访问Work IQ，那就会很多，所以这就是我认为的，Ben，对我来说真正的考验是，这就是为什么评估、结果任何客户如果它没有为他们创造价值，就不会使用消耗量或他们的席位。因此，他们现在将对"这东西到底为我做了什么？"、"我如何衡量它？"、"我如何提高效率？"更加严格。

如果你回想一下80年代或90年代，那时人们会说，"别浪费时间优化了，下一个处理器会出来解决你所有的问题"，现在这完全是错误的范式吗？

SN： 从某种意义上说，你希望那会发生，但你不能只指望那个。

它会发生，但你的价格会爆炸。



SN： 完全正确，更重要的是，如果你不优化，你就会被发现。就拿我们今天展示的Land O'Lakes的例子来说，这是一个代理，有一个你关心的结果，我能够使用一个5000亿参数的模型，我也能使用一个50亿参数的模型，并且真正交付相同的结果，我为什么不用那个呢？

这似乎是这个时期一件非常不同的事情。很明显，在企业领域，使用正确的模型、优化，这将是未来的大事，就像我们在PC时代没有达到优化阶段一样。

SN： 没错。

我认为我们从未达到那个阶段。

SN： 我们从未达到。

东西还是一如既往地臃肿，因为每个人都假设它会变得更快，一切都会好的。

SN： 完全正确，因为以前这些东西没有定价。一旦有了消耗量，每个人都会优化。

对于E7，真正的吸引力似乎是Cowork。它就像是这种新能力，超级强大，它采用Anthropic的Cowork，原本在你的PC上，现在在云端，拥有所有便利性，权限、控制，所有这些。这就是它存在的理由吗？那是吸引点吗？

SN： 是的，还有Agent 365，所以有很多。像往常一样，这些东西，我们将把所有内容从我会称之为最终用户的東西和IT的东西整合在一起。

你们了解捆绑。

SN： 还有安全。是的，肯定有，它们最终都关乎我们如何使价值等式正确，以便客户能够覆盖，因为现在，相当有趣。你有一个代理，你马上会说，"哦，我得保护它，我得对它进行可观测性监控，我需要一个沙箱给它"。所以如果你不捆绑，你基本上是在让客户去追逐五样不同的东西。

尽管如此，我觉得这很引人注目的原因是，你已经谈了很多你认为真正重要的集成点是在模型和控制架之间吗？你已经谈到了像你们的CoreAI计划和GitHub Copilot这样的东西，其中很多是"我们将构建控制架，你可以将模型插进拔出"，这对现在的Copilot有效，你可以选择你的模型，即使如此，据我所知，并不像你可能认为的那么容易，但选择器还在那里。Cowork似乎说，"是的，没错，它必须是一个完整的软件包，对我们来说，在E7上有一个卖点很重要"这感觉像是它可能不容易被替代。

SN： 不，它是可以替代的。Cowork也一样。事实上，我现在正在使用的Cowork已经默认大部分是GPT了。

好的，所以它会完全可以互换？

SN： 我们正在使用与GitHub相同的控制架，在安全方面也是如此。所以我们有相同的多模型控制架，我们将在其中轮换显然MAI模型默认在我们的控制架中训练，但我们将有GPT，我们将有Anthropic的模型以及任何开放权重的模型。我们将允许任何人获取他们微调或构建的任何模型。事实上，他们可以从Fireworks获取一个开放权重的模型，进行微调，然后将其放入Copilot，没问题。

好的，所以我信息有误，我认错。那么请解释一下Cowork是什么，以及就那个产品而言，它与Anthropic的联系是什么？



SN: Cowork, 对我来说, 它有点像Copilot。我用了Cowork这个词, 它是其中的一部分, 而且确实包含了Anthropic的模型。Cowork是把它看作一种形式因素, 最好的描述方式是: 我们首先为Copilot构建了一个聊天界面, 然后我们现在为Copilot构建了Cowork, 现在我们正在构建自动驾驶仪, 正如我在那里描述的, 把它想象成企业级的OpenClaws。所以基本上, 我认为这些是不同的代理形式因素聊天是第一件事, Cowork是下一件事, 事实上, 你甚至可以回到开发者的事情。开发者, 我们是怎么开始的? 我们首先从代码补全开始, 然后我们去了

我明白所有这些, 但我真的很困惑, 因为我回到那篇博文。它说, "与Anthropic紧密合作, 我们采用了他们在Cowork上所做的工作....."

SN: 是的, 那是我们首先推出的。我所说的只是它已经发展了。有点像Copilot今天的样子。

明白了, 它一开始是ChatGPT。

SN: ChatGPT, 现在它既有Opus模型也有GPT模型。

明白了, 好的。

SN: 所以, 它们会到处都是。

好的。所以, 我并没有完全离谱。

SN: 没错。

我没能赶上, 我接受这一点。

[编者注: Cowork的常见问题解答仍然说明它使用Anthropic的模型, 就像最初的博文一样]

SN: 我们的每一款产品, 你都会看到Anthropic和OpenAI的模型, 以及MAI模型, 以及你放入自己模型的能力, 我认为这是根本的承诺。哦, 顺便说一下, 我应该提一下这个。自动我不知道你做了多少选择, 我主要是自动的然后微软最大的工作之一就是训练所有做自动路由的模型。顺便说一下, 这可能是最大的持续学习的事情之一。

这很有趣, 因为我可能更多地从消费者的角度来处理, 所以我基本上只是选择我想在其中做某事的应用程序, 或者从CLI调用。

## GitHub Copilot

GitHub Copilot发生了什么? 你非常积极地谈论它, 但一个负面的说法会是, 两三年前, 你是自动补全市场的先行者, 每个人都以为你到了那一步, 你赢了, 而现在却是"我们将通过GitHub Copilot迎头赶上"。

SN: 我认为发生的是, 这是那些典型情况之一记住, 它以前是一个工具业务, 而现在它就是业务本身, 谁能想到编码就是一切呢?

没错, 它本该是一切, 但似乎在一段时间内, 它并不是?

SN: 对我们来说, 我认为已经发生的是, 我们持续在谈论Copilot之前, 有两件事在GitHub发生, 我应该先谈谈GitHub。所有这些编码代理已经出现并开始工作, 它们出现在哪里? 在GitHub。所以第一件事, 坦白说, 我希望我们能更好地预料到, 是代理化的程度。

整个GitHub可靠性问题是一回事, 但具体到Copilot。



SN： 我会说第一件事，在某种程度上，我认真对待这项工作，因为在你想要达到Copilot之前，首要工作是确保我们正在扩展，所以我们先不谈那个。

有很多人那件事非常不满。

SN： 是的，我们会解决它，他们应该对我们有更高的期望，我们需要为他们交付。

然后下一件事，在Copilot方面，你说得完全正确，我们开始时说，"这必须是IDE中的代码补全功能"，我们添加了聊天，添加了任务，你猜怎么着？让我们在应该给予赞扬的地方给予赞扬。Anthropic带着一个模型出现了。

嗯，这就是Cursor的故事，他们在你之前就抢了你的午餐。或者你是说那也是一个Anthropic的故事？

SN： 不完全是，我的意思是它有点像Cursor对微软，就像Borland对我们，那并不是决定一切的。

实际上是Anthropic带着一种完全不同的、更加代理化的方法出现才改变了局面。

SN： 没错，用了不同的方法。用一个模型以及他们在那里的工作，本质上代理循环就是变化所在。事实上，如果你看看，Cursor从总量来看

他们被同一件事打败了，他们面临同样的挑战。

SN： 还有市场份额等等Cursor做得非常好，他们分叉了VS Code，做得很好，很多赞誉给它们。但真正的事情是代理化编码变成了现实，而现在好消息是代理化编码真正推动了人们想要选择，我们会在那里，我们将拥有我们自己的模型。GitHub本身和Copilot本身都将同时拥有Anthropic和Claude的模型。事实上，橡皮鸭功能是我喜欢的功能，我可以用它来检查其他的模型。

## Windows与Solara项目

本周的头条新闻，我想是这些运行Windows的新款Nvidia PC。然而，我发现更有趣的公告或者不是公告，是预览Solara项目，将这些设备视为访问云端代理的方式，完全不同的重心。我不知道是你还是演讲者说的，我觉得非常有说服力的是，可穿戴设备的限制是，如果你必须持续与它们交互，它们会非常累人，所以它们的实用性是根本有限的。但是，如果你可以要求一个代理做某事，那么你可以去做别的事情，与此同时，它在后台运行。超级有说服力。我想问题是，这感觉与Windows完全不同在主题演讲开始时谈论Windows和AI PC，那很好，还有本地推理，但这就像是，"实际上，如果一切都在云端会怎样？"。

SN： 是的，我经常发现这个从2014年开始的框架无处不在的计算和环境智能每天都在变得越来越真实。

首先，第一部分是，"我对于拥有这些Windows机器感到非常兴奋"，而黄仁勋有那张漂亮的幻灯片，他和所有台式机的照片，我当时想"天哪，是的，我一直在等这个"，这很好，所以我认为因为这是有道理的，拥有强大的硅片系统，具备真正无限的智能，这在逻辑上是合理的。

当我在Windows工作时，我不得不偷偷地藏起我的iPhone，后来可以带着iPhone出现在园区了，现在我带着MacBook Air在这里下次我采访你时，我是否应该因为没有Nvidia AI PC而感到难过？

SN： 你总是有选择的，Ben，我希望你选择正确的东西。我对那东西感到兴奋，因为我认为有无限智能，甚至我们展示了一个小功能，那就是让八个代理持续运行、分析日志等的能力，



但它们全都是无限制的。

对，但这感觉像是一个副业，一个支线任务。

SN： 就像有十亿用户都拥有那个，那不是支线任务。对我来说，它与我认为人们会想要用于他们的知识工作、安全工作和编码工作的机器一样根本

他们会为自己想要。这实际上是新的消费者/企业分离吗？

SN： 企业商业模式，我们进行了关于企业持续优化的长时间对话事实上，我认为企业环境中Windows机器的最大价值主张将是无限智能。所以人们会说，"哦，哇，与其让我的云账单持续上涨，不如我拥有一台Windows机器，以摊销的方式使用它"，所以我认为这将有真正的价值因为在一个你想要消耗无限数量代币的世界里，你想优化，为什么我不利用一切来优化呢？

我不知道，我只是觉得如你所知，你对微软所做的工作给我留下了深刻的印象，结束了Windows对公司的控制，我还记得我当时实际上在湾区，坐在机场附近威斯汀酒店的酒吧里，写《Windows的终结》，讲述你为不扼杀Windows，但又不让它成为公司重心所做的所有事情。

SN： 那我认为正是Solara所要解决的问题。我不认为Windows，我们试图让Windows

当然。

SN： Solara，如你所说，我认为这是一个很好的问题，因为我想让我们尝试的是以下这一点："你能为一个平台，以及顺便说一下，为代理时代构建的平台规则思考一下吗？"因为现在，其他那些所谓的"平台所有者"会试图从手机转向这类可穿戴设备，他们会试图将他们自己的应用程序带入同样的游戏，对吧？我想打开那个局面，所以我想，例如，类似于我们能够用Teams设备做的事情，我们在这方面建立了一些这种分发能力，所以我想将它与这个代理世界连接起来，所以我对联发科、高通感到兴奋。

嗯，我有一个很好的类比给你，我想。有一件事我认为你只是回归到你作为CEO所做的出色工作这是访谈中拍马屁的部分有一件事我认为你受益于跟随了跟随者。史蒂夫·鲍尔默是不得不接替比尔·盖茨的人，他无论好坏都为你成功创造了条件，我认为这是一种说法，有没有可能，对于这一点，你在设备领域的机会只要苹果还困在手机上，他们真的能做出一个在任何地方都能用的代理吗？

SN： 这是个很好的问题。这是我们所有人的问题，你知道现实是，对于那些凭借某个产品取得巨大成功、并且这个产品还在继续取得成功的人来说，说"我要把它全部烧掉，然后另起炉灶"是很容易的。

但问题在于，根据他们的架构，每个人都是垂直的。

SN： 完全正确，这不自然。你想想看，我们说"构建代理很容易"，SOC到处涌现，它们就在那里，硅片很容易，系统很容易，操作系统是现成的，现在你告诉我，在酒店、餐馆、医疗环境中，我只能选择一种环境设备？这毫无道理。所以，因此，我设想使用Project Solara构建这些环境设备会像如果你一年后成功了，每个人，甚至在企业中，都会说，"哦，我只需要从一个不知名的ODM那里订购一堆这些东西，他专门为我制造的"。

我认为只从企业开始是非常明智的。你是否梦想这也许会最终扩展到消费者领域？

SN： 现在，我希望我们再次做我认为自然而然的事情，就像我在哪里看到人们

嗯，那是你拥有微软365环境的地方，你拥有那里所有的上下文。



SN： 还有代理，人们会在哪里构建代理？问题是，消费者领域会是，“我需要我想要的唯一代理”，所以这不像是我在构建一个Copilot设备，我是在构建一个代理平台，医疗服务提供者可以拥有他们自己的代理，所以那是微软开始介入的正确地方，我们看看它会如何发展。

## 数据中心

最后一个问题。你们有一个数据中心环节，适当地聚焦于社区，你谈到了诸如支付电费、不使用水、增加税基、教育等事情。为什么不直接付钱给居民呢？就直接给他们分红？

SN： 我对这里的所有想法都持开放态度，我一点也不封闭，因为归根结底，我认为你问的根本问题是，“包括微软在内的这个行业，在我们正在进行的基础设施建设方面，如何获得许可？”。

我的理论是，在美国我们做所有事情都是倒着来的，这就是我们进入UBI（全民基本收入）的方式，我们只是付钱给人们来建设数据中心。

SN： 是的。我的意思是，对于像UBI这样的事情，我有一点问题，就是

我反对UBI。这就是你在反对UBI的同时达到那个目标的方式。

SN： 我希望人们和社区有控制权、有自主权，人类在工作中拥有真正的尊严，你说得完全正确，“看，我们必须采取一切必要措施来获得那种许可”。所以现在，我们这个行业有太多东西是如此辉煌、如此美好、如此伟大。

那关于“你将失去工作”那部分呢？

SN： 是的，这就是问题所在。对我们自己的荣耀和我们自己的如果你没有创造机会，为什么有人会希望你成功？这是需要重新发送给我们行业每个人的基本备忘录，然后我们必须不辜负它。

萨提亚·纳德拉，很高兴再次与你交谈。

SN： 非常感谢你，Ben，一如既往。

此每日更新访谈也可作为播客收听。要在您的播客播放器中接收它，请访问Stratechery。

每日更新仅供单一收件人使用，但偶尔转发完全没问题！如果您想为您的团队订购多个订阅以享受团体折扣（最少5份），请直接与我联系。

感谢您的支持，祝您有美好的一天！

### 风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 292     收藏

分享到:  

### 写评论

请发表您的评论





